刘丽

+86-18827052489 | italley@163.com | liyouli666

北京市海淀区，北京，中国

求职意向

想找AI搜索、agent应用落地、大模型相关算法岗位。

工作经历

- 百度在线网络技术(北京)有限公司[🌐] *2024.02 - 至今*
  搜索算法工程师 北京
  - 垂搜优化：负责垂搜业务的召回、精排。设计面向LLM的结构化数据供给方案，提升搜索优质资源的利用效率。
  - AIGC落地：专注于PPT、视频、图片、音乐等多模AIGC商业化落地，对齐用户生成质量要求，提升满意度。
  - AI搜索与MCP落地：主导如高考志愿助手的多轮对话、工具调用、任务规划和数据飞轮建设，负责AI搜索MCP链路的检索、规划、填参和效果优化，建立 全链路检测模型和数据飞轮，通过DPO、GRPO等技术持续优化模型性能。

教育背景

- 复旦大学 *2021.09 - 2024.01*
  硕士 上海
- 中南财经政法大学 *2014.09 - 2018.06*
  学士 武汉

项目经历

- 文心助手（**Baidu AI Search**）**- MCP**规划与工具调用 *2025.04 - 至今*
  算法策略*RD* 北京
  - 多模态实体检索与规划增强：设计基于多表征的MCP实体语义向量构建方案，显著提升了Agent对实体意图的理解能力。引入查询拆解，将复杂指令转化为可执行的Sub-q和多轮对话检索，提升MCP准召。
  - 高质量SFT数据构建：搭建基于LLM-as-a-Judge的数据清洗流程。结合工具Schema约束与工具响应，设计多维度的清洗策略，剔除幻觉与格式错误，构建了万级的高质量工具填参训练数据集，大幅降低SFT成本。
  - 全链路反馈优化机制： 创新性构建全链路检测模型，对规划、调用、填参、响应四大模块进行细粒度归因分析。将检测结果转化为奖励信号反馈至训练端，形成“发现问题-反馈奖励-模型迭代”的闭环，有效解决了错误传播问题。
  - 效果与产出：提升了端到端MCP调用成功率7pp。
- 高考志愿填报智能体（**Agent**）—— 基于数据飞轮与**DPO**的复杂**Agent** *2024.04 - 2024.06*
  算法策略*RD* 北京
  - 冷启与合成：针对会话数据稀少难题，设计了User-Agent互搏仿真机制。利用强模型模拟高考考生与志愿助手进行多轮对话，自动构建了包含任务规划、工具调用、反思追问的高质量SFT训练数据，解决冷启问题。
  - Data Flywheel与主动学习： 搭建了从“日志 -> 难样本挖掘 -> 自动标注/人工review -> 训练”的闭环数据飞轮。利用主动学习策略，筛选低置信度或规划错误的Case进行针对性优化，显著提升了模型在长尾工具调用上的准确率。
  - 模型对齐：引入DPO优化模型的知识总结能力，强化输出格式与风格，使其更符合咨询场景的人性化交互标准。
  - 效果与产出：累计服务用户 630万，提问量超 1300万，成为平台现象级应用。Session满意度超 92%，用户次日留存率达 14.88%（远超平均水平）。志愿表下载率翻倍，极大带动了相关业务的DAU增长。
- 阿拉丁 **Reference - LLM**工具/服务检索子系统（**RAG**核心数据供给） *2024.08 - 2024.10*
  算法策略*RD* 北京
  - 异构资源插件化改造： 针对阿拉丁资源高度异构（KV、Tag-search、外部接口等）的现状，设计并实现统一的Schema和描述生成方案，将200+个阿拉丁垂类资源转化为LLM可理解的结构化插件（Tool/Plugin）。为每个插件构建了格式统一的描述、属性Tag和多表征向量。
  - 面向LLM的召回体系： 创新性地将传统阿拉丁资源触发模式升级为工具检索模式。采通过ANN召回模型，对原Q和改写Q召回TopK个相关插件，并利用主动学习挖掘和优化难负样本，显著提升了工具召回的精准度。
  - 赋能大模型生成： 成功将阿拉丁 Reference 系统作为AIAPI-工具/服务检索子系统，为一言、首位极致满足、互动多轮等上游应用提供了权威、实时、结构化的数据供给，有效支撑了LLM的内容组织与生成。
  - 验证了阿拉丁Reference对上游LLM回答质量的显著提升（GSB统计置信正收益），助力极致满足4分占比得到优化，实现了搜索优质资源向LLM的平滑高效迁移。

论文发表

C=Conference, J=Journal, P=Patent, S=In Submission, T=Thesis

[C.1] Zhejun Zhao and Yuehu Dong and Alley Liu, et al. (2026). **TURA: Tool-Augmented Unified Retrieval Agent for AI Search**. In *KDD 2026 ADS Track* DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.04604

工作技能

- 编程语言: Python, c++, JAVA
- 工程应用: Flask, HTML
- 机器学习: Transformers, Qwen3, Information Retrieval, ANN, COT, Prompt Engineering
- 研究技能: 搜索, 大模型, Agent, RAG

奖项荣誉

- 百度小赞 *2025.08*
  *AI*搜索策略组
- 季度**Award** *2025.04*
  智能搜索策略组
- 进攻突破奖 *2024.06*
  垂直搜索策略组

CERTIFICATIONS

- **CET-6** *2016.10*
- **CET-4** *2015.10*